

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • 3ème

Calcul littéral

Mathématiques – classe de 3ème

Cette fiche évalue la maîtrise du calcul littéral : développement, factorisation, manipulation de fractions rationnelles et modélisation algébrique de situations concrètes. Justifiez chaque étape avec rigueur.

EXERCICE 1 Expressions littérales : développement et factorisation

Soient les expressions suivantes :

$$A = (3x - 2)(x + 4) - (x - 1)(2x + 5), \quad B = 9x^2 - 16, \quad C = (2x - 3)^2 - 4(2x - 3) + 4.$$

1. Développer et réduire A . Écrire A sous la forme canonique $ax^2 + bx + c$.
2. Factoriser B en utilisant une identité remarquable.
3. Montrer que C peut s'écrire sous la forme d'un carré parfait. En déduire sa factorisation.
4. Résoudre l'équation $A = B$ dans $\mathbb{R}$.

EXERCICE 2 Géométrie et calcul littéral : aire d'un terrain

Un agriculteur de la région de l'Ouest possède un terrain rectangulaire de longueur $L = (5x + 3)$ mètres et de largeur $\ell = (2x - 1)$ mètres ($x > 0,5$). Il décide d'agrandir son terrain en augmentant la longueur de 4 mètres et la largeur de 2 mètres.

1. Exprimer l'aire initiale S_i du terrain en fonction de x . Développer et réduire.
2. Exprimer l'aire finale S_f du terrain agrandi en fonction de x . Développer et réduire.
3. Exprimer l'augmentation de surface $\Delta S = S_f - S_i$ sous forme factorisée.
4. Si $x = 10$, calculer la valeur numérique de ΔS en m^2 .

EXERCICE 3 Problème contextualisé : commerce au Marché Central

Au Marché Central de Yaoundé, un revendeur achète n sacs de riz identiques au prix unitaire de p FCFA. Il paie également un transport forfaitaire de $T = 15\,000$ FCFA. Il revend chaque sac à $(p + 2\,500)$ FCFA.

1. Écrire l'expression du prix d'achat total $A(n, p)$ et du prix de vente total $V(n, p)$.

- Exprimer le bénéfice $B(n,p)$ réalisé sur la vente de la totalité du stock. Factoriser cette expression.
- Le revendeur souhaite réaliser un bénéfice d'au moins 500 000 FCFA. Si $p = 22\,000$ FCFA, déterminer le nombre minimal de sacs n qu'il doit vendre. (On justifiera par une inéquation).
- Pour $n = 50$ sacs, calculer le prix de vente unitaire minimal (arrondi au cent FCFA supérieur) pour atteindre un bénéfice de 600 000 FCFA.

EXERCICE 4 Fractions rationnelles : simplification et domaine

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 4} - \frac{x - 2}{x + 2}.$$

- Préciser l'ensemble de définition D_f de la fonction f .
- Simplifier l'expression de $f(x)$ pour tout $x \in D_f$. Montrer que $f(x) = \frac{-2}{x+2}$.
- Résoudre dans D_f l'équation $f(x) = 1$.
- Résoudre dans D_f l'inéquation $f(x) \leq 0$.

EXERCICE 5 Exploitation de données : production agricole

Le tableau ci-dessous donne la production de maïs (en tonnes) de trois coopératives de la région de l'Adamaoua sur deux années successives, en fonction d'un paramètre k (indice de pluviométrie).

Coopérative	Année 1 (tonnes)	Année 2 (tonnes)
C_1	$2k^2 + 3k + 1$	$k^2 + 5k + 4$
C_2	$k^2 + 4k + 4$	$3k^2 - k - 2$
C_3	$3k + 2$	$2k^2 + k - 1$

- Factoriser les six expressions littérales du tableau.
- Exprimer la production totale $P_1(k)$ de l'Année 1 et $P_2(k)$ de l'Année 2 pour l'ensemble des trois coopératives. Réduire les expressions.
- Calculer l'évolution $\Delta P(k) = P_2(k) - P_1(k)$. Factoriser $\Delta P(k)$.
- Pour quelle valeur entière de k (indice de pluviométrie) l'évolution $\Delta P(k)$ est-elle nulle ? Interpréter ce résultat dans le contexte.